1 - Analyse — lycée

1.1 - Opérateurs indexés

Une somme : $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$, un produit :
$\prod_{k=1}^{n} k$, une intégrale : $\int_0^1 x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}$ et une réunion indexée $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$.

1.2 - Limites en ligne

$\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$ et
$\lim\limits_{x \to 0^+} \ln(x) = -\infty$.

1.3 - Trigonométrie

$\cos(x)^2 + \sin(x)^2 = 1$, $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$, les réciproques
$\arccos(x)$, $\arcsin(x)$, $\arctan(x)$ et les hyperboliques $\cosh(x)$,
$\sinh(x)$, $\tanh(x)$.

1.4 - Tableaux de signes

Soit f la fonction définie par $f(x) = (x+2)(x-3)$.

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$g(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$+$	

Une fonction périodique n'a pas besoin d'être traitée à part : le moteur reconnaît sa période, restreint l'étude à un intervalle de cette longueur — centré sur l'origine si la parité s'y prête — et le dit.

Soit c la fonction définie par $c(x) = \cos(x)$.

x	$-\infty$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{2}$		$+\infty$
$\cos(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$c(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Soit t la fonction définie par $t(x) = \tan(x)$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\tan(x)$		$-$	0	$+$	
$t(x)$		$-$	0	$+$	

L'intervalle d'étude s'impose quand on le veut, périodique ou non :

x	$-\infty$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{2}$		$+\infty$
$\cos(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$c(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

1.5 - Tableau de variations

Soit q la fonction définie par $q(x) = |x|\sqrt{\frac{1-x}{1+3x}}$.

x	$-\frac{1}{3}$		0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1
$q'(x)$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	
$q(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\frac{\sqrt{-3+2\sqrt{3}}}{3}$	$\searrow$	0

x	$-\pi$		0		π
$c'(x)$		$+$	0	$-$	
$c(x)$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	-1

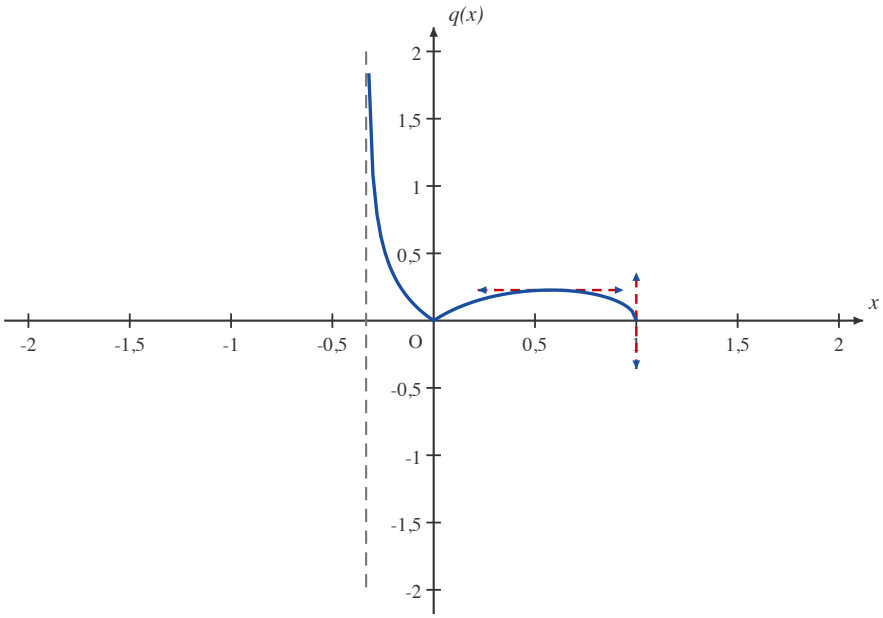
x	$-\frac{\pi}{2}$		$\frac{\pi}{2}$
$t'(x)$	$\|\|$	$+$	$\|\|$
$t(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$

x	$-\frac{1}{3}$		0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1
$q'(x)$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	
$q(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\frac{\sqrt{-3+2\sqrt{3}}}{3}$	$\searrow$	0

$$q'(x) = \begin{cases} -\frac{\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}\left(3x^2-1\right)}{(x-1)(3x+1)} & \text{sur } \left]-\frac{1}{3}\,;\,0\right[\\ \frac{\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}\left(3x^2-1\right)}{(x-1)(3x+1)} & \text{sur } \left]0\,;\,1\right[\end{cases}$$

$$q''(x) = \begin{cases} \frac{4\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}}{(x-1)^2(3x+1)^2} & \text{sur } \left]-\frac{1}{3}\,;\,0\right[\\ -\frac{4\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}}{(x-1)^2(3x+1)^2} & \text{sur } \left]0\,;\,1\right[\end{cases}$$

$$q(x) = 0 \iff x \in \{0, 1\}$$

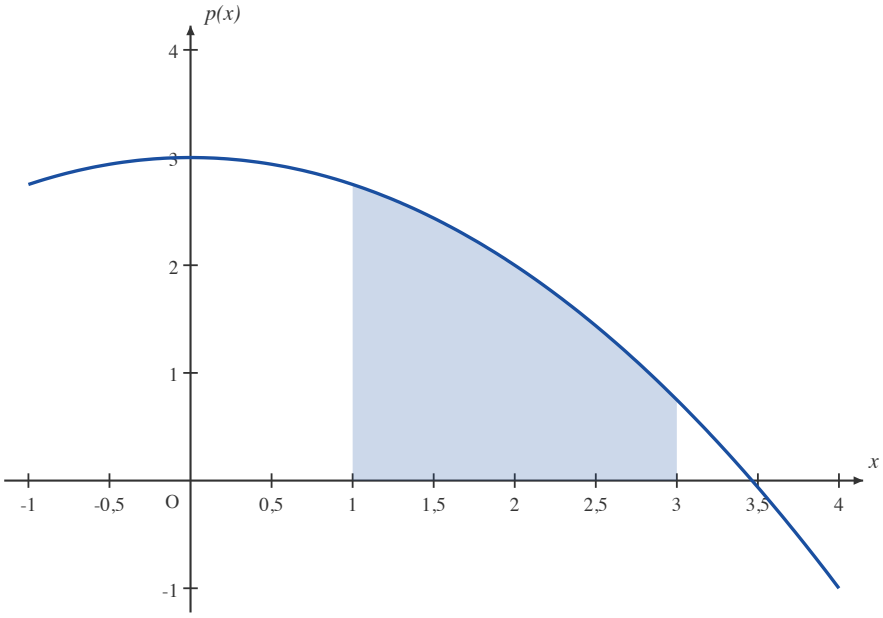


1.6 - La droite graduée

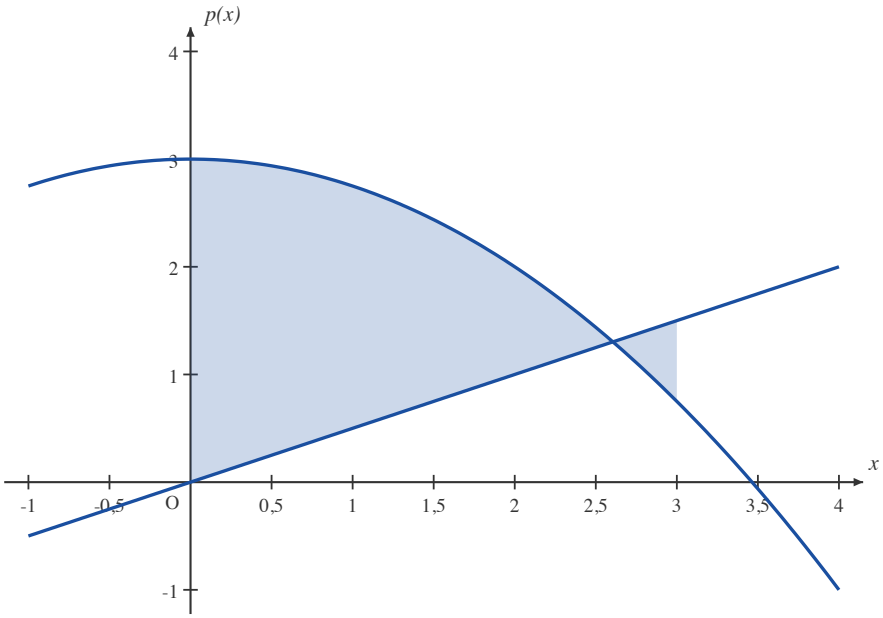


1.7 - Aires et intégrales

On pose $p(x) = -\frac{x^2}{4} + 3$.
On pose $v(x) = \frac{x}{2}$.
L'aire sous la courbe de p entre 1 et 3 :



L'aire entre les courbes de u et v sur $[0; 3]$:



1.8 - Intégrale numérique

Soit m la fonction définie par $m(x) = e^{-x^2}$.

$$\int_0^1 m(x)\,\mathrm{d}x \approx 0{,}7468241328$$

1.9 - Calcul formel du lycée

$x^2 - 5x + 6 = (x-3)(x-2)$

$(x+1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

$x^2 - 4x + 1 = (x-2)^2 - 3$

$\mathscr{S} = \{2, 3\}$

1.10 - Convexité

Soit h la fonction définie par $h(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

$h''(x) = 6x - 6$.

La fonction est convexe sur $[1\,;\,+\infty[$ et concave sur $]-\infty\,;\,1]$.

Point d'inflexion en $x = 1$.

Soit d la fonction définie par $d(x) = \frac{e^x}{x}$.

$d''(x) = \frac{\left(x^2-2x+2\right)e^x}{x^3}$.

La fonction est convexe sur $]0\,;\,+\infty[$ et concave sur $]-\infty\,;\,0[$.

La courbe n'a pas de point d'inflexion.

1.11 - Asymptotes

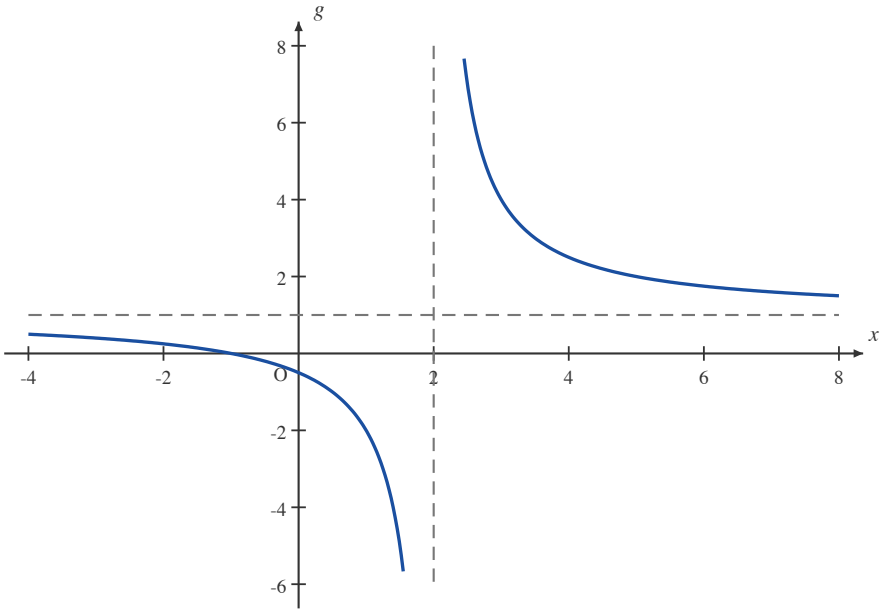
Soit e la fonction définie par $e(x) = \frac{2x^2+1}{x-1}$.

La droite d'équation $y = 2x + 2$ est asymptote oblique à la courbe en $-\infty$ et en $+\infty$.
La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à la courbe.

Soit k la fonction définie par $k(x) = \frac{3x+1}{x+2}$.

La droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à la courbe en $-\infty$ et en $+\infty$.
La droite d'équation $x = -2$ est asymptote verticale à la courbe.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	$\|\|$	$-$	
$g(x)$	1	$\searrow$	$-\infty \|\| +\infty$	$\searrow$	1



1.12 - Équations trigonométriques

On résout $\cos x = \frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}$, avec la valeur remarquable $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.
Les solutions sont les réels $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ et $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
On résout $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $\mathbb{R}$, avec la valeur remarquable $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
Les solutions sont les réels $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ et $x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
On résout $\tan x = \sqrt{3}$ sur $\mathbb{R}$, avec la valeur remarquable $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$.
Les solutions sont les réels $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

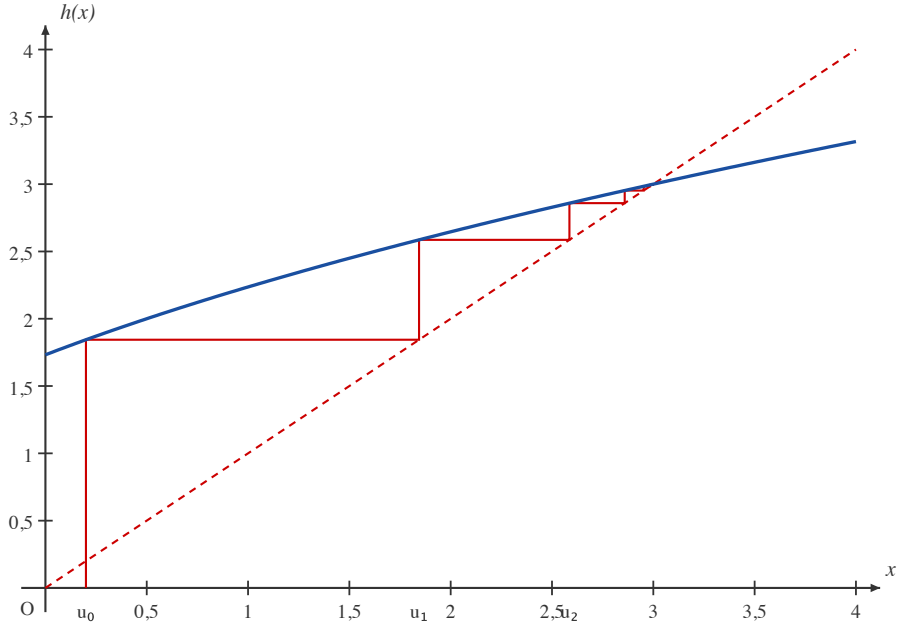
1.13 - Dérivées en ligne

$f'(x)$, $f''(x)$, la forme de Leibniz $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ et la dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$.

1.14 - Suites récurrentes

Soit h la fonction définie par $h(x) = \sqrt{2x+3}$.

L'escalier de $p_{n+1} = h(p_n)$ depuis $p_0 = 0,2$, convergeant vers le point fixe $l = 3$:



1.15 - Primitive, limites, développement limité

Soit w la fonction définie par $w(x) = \frac{1}{x^2+1}$.

$$\int w(x)\,\mathrm{d}x = \operatorname{atan}(x) + C$$

$$\lim_{x \to +\infty} w(x) = 0$$

Soit $q2$ la fonction définie par $q2(x) = \frac{1}{x-1}$.

$$\lim_{x \to 1^+} q2(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \to 1^-} q2(x) = -\infty$$

Soit s la fonction définie par $s(x) = e^x$.

$$s(x) = \frac{x^4}{24} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x + 1 + o\left(x^4\right)$$

1.16 - Valeur absolue et partie entière

La valeur absolue s'écrit entre barres, la partie entière $E(x)$; toutes deux se posent, s'évaluent et se dérivent à gauche comme à droite :

Soit $k2$ la fonction définie par $k2(x) = |x - 2|$.

$k2(5) = |5 - 2| = 3$

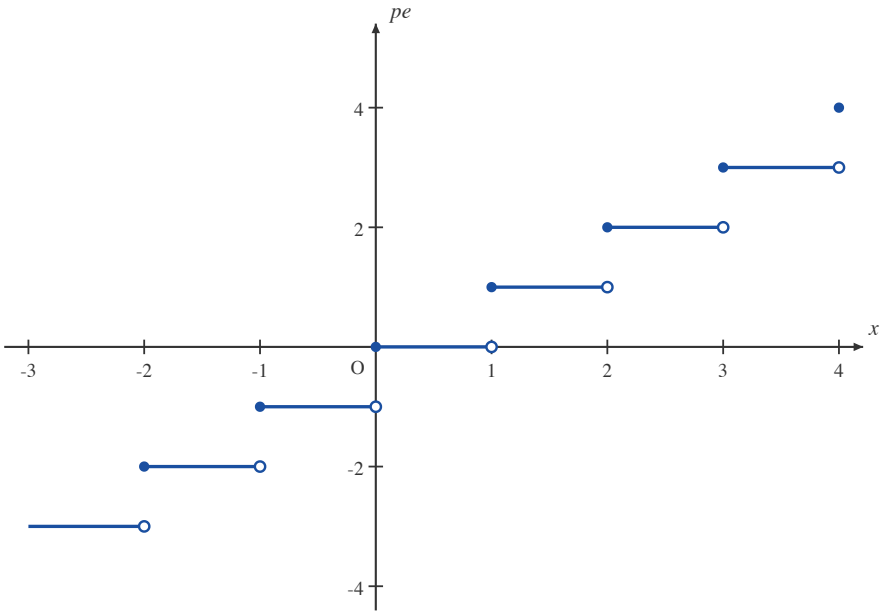
$\mathscr{S} = \{-1, 5\}$

Soit pe la fonction définie par $pe(x) = E(x)$.

$pe(2{,}7) = E(2{,}7) = 2$

$\lim\limits_{x \to 2^-} pe(x) = 1$

$\lim\limits_{x \to 2^+} pe(x) = 2$

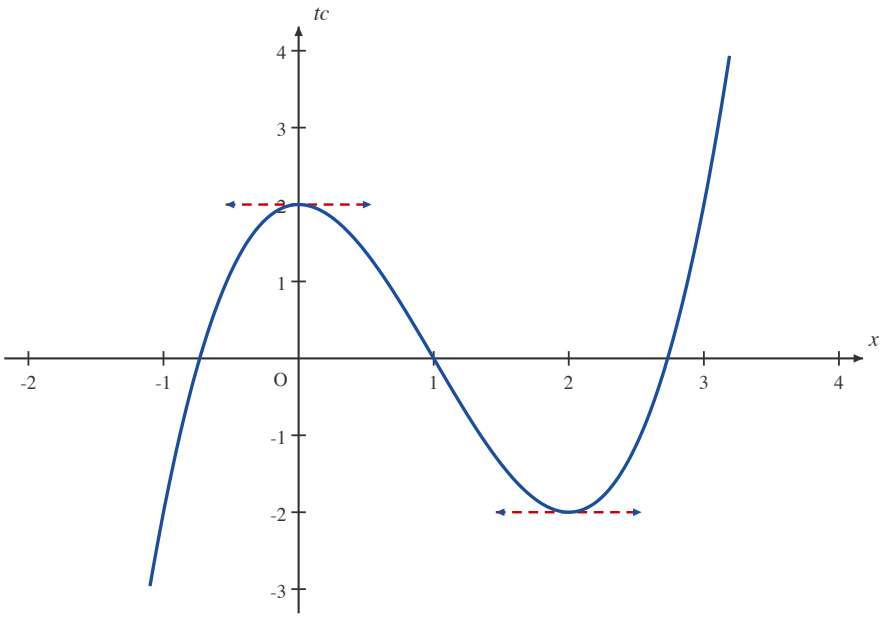


1.17 - Le tracé, complet d'office

Le tracé d'une courbe embarque ce que dit le tableau de variations : tangentes en tirets fléchés aux extremums et aux points à tangente verticale, asymptotes en tirets — et les marches de la partie entière sans faux traits verticaux.

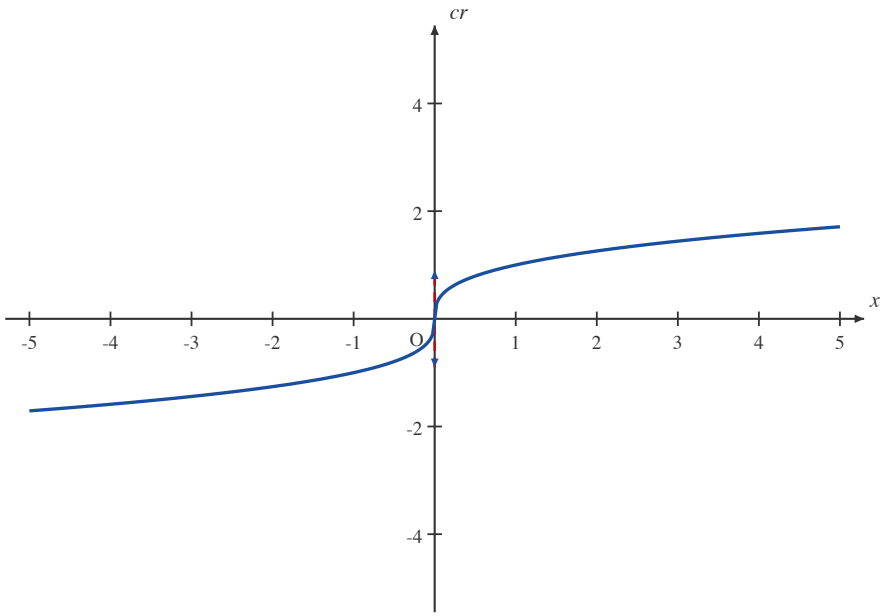
Soit tc la fonction définie par $tc(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$tc'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$tc(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$



Soit cr la fonction définie par $cr(x) = racine[3](x)$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$cr'(x)$		$+$	$\|\|$	$+$	
$cr(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$



La racine cubique montre la tangente verticale à l'origine :